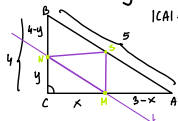


Przeciwprostokątna AB trójkąta prostokątnego ABC ma długość 5, a przyprostokątna BC długość 4, Prosta l , równoległa do boku AB, przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach M i N. Niech S oznacza środek odcinka AB oraz $|MC| = x$. Zbadaj, jaką największą wartość może przyjmować pole trójkąta MNS.

① uzależniamy od siebie zmienne



$|AC| = 3$ (Δ pitagorejski)

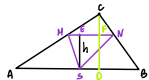
$$\Delta ABC \sim \Delta MNC \quad 2 \text{ cedy kkk}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \Rightarrow y = \frac{4}{3}x$$

$$w \Delta MCN: \left(\frac{4}{3}x\right)^2 + x^2 = |MN|^2$$

$$\frac{16}{9}x^2 + x^2 = |MN|^2$$

$$\frac{25}{9}x^2 = |MN|^2 \Rightarrow |MN| = \frac{5}{3}x$$



$$|SE| = |DF|$$

$$|DF| + |FC| = |DC|$$

$$h = |DC| - |FC|$$

do policzenia $|DC|$ korzystamy z pola ΔABC

$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |DC|$$

$$|DC| = \frac{12}{5}$$

podobnie liczymy $|FC|$ z pola ΔMCN

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{4}{3}x = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3}x \cdot |FC|$$

$$|FC| = \frac{\frac{4}{3}x^2 \cdot \frac{3}{5x}}{\frac{5}{3}} = \frac{4}{5}x$$

$$\text{zatem: } h = \frac{12}{5} - \frac{4}{5}x = \frac{12-4x}{5}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3}x \cdot \frac{12-4x}{5} = \frac{12x-4x^2}{6} = 2x - \frac{2}{3}x^2$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$D_p: x \in (0, 3)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(x) = -\frac{4}{3}x + 2$$

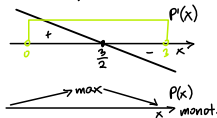
⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{4}{3}x + 2 = 0$$

$$x = -2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{3}{2})$	$\frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, 3)$
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{3}{2}$

⑦ obliczamy pole: $P(\frac{3}{2}) = 2 \cdot \frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

$$\text{Odp: } P = 1,5$$